

P.1

Zistíme najprv aké vlastné čísla má matice A .

Charakteristický polynóm matice $A - \lambda I_3$ je $-(\lambda - 2)^2(\lambda + 1)$.

To znamená, že matice A má vlastné číslo 2 s algebraickou násobnosťou 2 a vlastné číslo -1 s algebraickou násobnosťou 1. Vieme vyrátať, že vlastnému číslu -1 prísluší podpriestor $\text{span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ (je to jadro matice $(A + I)$), a takisto, že vlastnému číslu 2 prísluší podpriestor $\text{span}\left\{\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right\}$.

Nájdeme Jordanov reťazek pre vlastné číslo 2 keďže má geometrickú násobnosť iba 1. Hľadáme teda vektor $\vec{v}$, taký že $(A - 2I)\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$.

To je napríklad vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix}$. Máme teda na výber 2 invariantné podpriestory: ^{dimenzia 2} Bud tie dané vlastnými vektormi alebo tie dané

Jordanovým reťazkom dĺžky 2.

1.) Báza $B = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}\right)$ generuje invariantný podpriestor, lebo sú to 2 vlastné vektory a zároveň v tejto báze je matice operátora f_{AU} rovná $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, čo je Jordanov tvar.

2.) Báza $B = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix}\right)$ generuje invariantný podpriestor $\checkmark$ keďže sú to vektory s Jordanovho reťazku a v tejto báze má operátor f_{AV} matice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ čo je Jordanov tvar.

